17

4EME · PHYSIQUE

Le poids d'un corps

Leçon 1 : Le poids d'un corps, ses caractéristiques et son centre de gravité · Leçon 2 : La masse et le poids, deux grandeurs à ne pas confondre · Leçon 3 : La relation entre le poids et la masse · Leçon 4 : La variation du poids avec le lieu

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le poids, ses caractéristiques, le centre de gravité

Le **poids** d'un corps est la **force d'attraction** que la **Terre** exerce sur ce corps (on dit aussi force de pesanteur ou attraction terrestre). Force **à distance**, il s'exerce sur **tout** corps au voisinage de la Terre, qu'il soit posé, suspendu ou en mouvement. Notation : $\vec{P}$ pour la force, P pour sa valeur, en newtons (N), mesurée au dynamomètre.

- **Verticale d'un lieu** : direction indiquée par un **fil à plomb** au repos, droite qui passe par ce lieu et par le **centre de la Terre**. Le plan **horizontal** lui est perpendiculaire (surface libre d'un liquide au repos). Les verticales de deux lieux différents ne sont **pas parallèles** : elles se coupent au centre de la Terre.
- **Centre de gravité** G : point d'application du poids. Corps **homogène** de forme simple : G est au centre géométrique (centre d'une bille ou d'un disque, intersection des diagonales d'une plaque rectangulaire, milieu d'une tige ou de l'axe d'un cylindre). G peut être hors de la matière (anneau).
- **Méthode des suspensions** : un corps suspendu en équilibre a son G sur la verticale du point de suspension. On suspend librement par A, on trace la verticale de A au fil à plomb ; on recommence par B (puis C pour vérifier), points éloignés et non alignés. G est à l'intersection.

Caractéristique du poids	Ce qu'il faut dire
point d'application	le centre de gravité G
direction	la verticale du lieu
sens	du haut vers le bas, vers le centre de la Terre
valeur	P, en newtons (N)

Représentation : vecteur $\vec{P}$ partant de G, vertical, pointe vers le bas, longueur selon une **échelle** écrite (par exemple $1\ \text{cm}$ pour $10\ \text{N}$).

Leçon 2 : La masse et le poids

	La masse	Le poids
Ce que c'est	une quantité de matière	une force
Symbole	m	P
Unité légale	le kilogramme (kg)	le newton (N)
Instrument	la **balance** (pesée)	le **dynamomètre**
Avec le lieu	**ne change pas**	**change**
Représentation	un nombre seul	un vecteur $\vec{P}$

Langage courant : « ce sac pèse 50 kg » ou « poids : 25 kg » sur une étiquette désignent une **masse**. Le peson à ressort du marché est un dynamomètre gradué en kilogrammes par le constructeur.

Leçon 3 : La relation entre le poids et la masse

LE POIDS EST PROPORTIONNEL A LA MASSE

$$P = m \times g \ \ ; \ \ m = \frac{P}{g} \ \ ; \ \ g = \frac{P}{m}$$

P en newtons (N), m en kilogrammes (kg), g en newtons par kilogramme (N/kg)

- g est l'**intensité de la pesanteur** du lieu : le poids d'un corps de $1\ \text{kg}$ en ce lieu. Au Burkina Faso, $g \approx 9{,}8\ \text{N/kg}$; on prend souvent $g = 10\ \text{N/kg}$ si l'énoncé le précise. Certains livres disent « accélération de la pesanteur » : même valeur, même usage.
- $9{,}8\ \text{N/kg}$: chaque kilogramme est attiré avec $9{,}8\ \text{N}$; $2\ \text{kg}$ pèsent $19{,}6\ \text{N}$.
- Masse **en kilogrammes** avant tout calcul : $1\ \text{kg} = 1\,000\ \text{g}$, $1\ \text{t} = 1\,000\ \text{kg}$. Si l'on donne un volume et une masse volumique : $m = \rho \times V$ d'abord.
- Graphique P en fonction de m : droite passant par l'origine, de pente g (en N/kg).
- Ordre de grandeur sur Terre : le poids en newtons vaut environ **dix fois** la masse en kilogrammes.
- Corps immobile suspendu : $T = P$; posé sur un support horizontal : $R = P$.

Leçon 4 : La variation du poids avec le lieu

La **masse** d'un corps ne change pas quand on le déplace ; son **poids** varie avec le lieu, parce que g varie :

- avec la **latitude** : g augmente de l'équateur ($\approx 9{,}78\ \text{N/kg}$) vers les pôles ($\approx 9{,}83\ \text{N/kg}$) ;
- avec l'**altitude** : g diminue quand on s'élève (environ $8{,}9\ \text{N/kg}$ à $300\ \text{km}$) ;
- avec l'**astre** : g dépend de sa masse et de son rayon.

Astre	Terre	Lune	Mars	Jupiter
g (N/kg)	$\approx 9{,}8$	$\approx 1{,}6$ (environ 6 fois moins)	$\approx 3{,}7$	≈ 25

Les valeurs varient selon les sources : utilise celle de l'énoncé. Pour comparer deux lieux : la masse m (la même partout) d'abord, puis $P_1 = m \times g_1$ et $P_2 = m \times g_2$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le poids de ce sac est 50 kg. »
✓ Le kilogramme est l'unité de la **masse** : « la masse est $50\ \text{kg}$ » ; le poids vaut $50 \times 9{,}8 = 490\ \text{N}$.

× « J'ai mesuré le poids de la caisse avec une balance. »
✓ La balance mesure une **masse** ; le poids se mesure au **dynamomètre**, en newtons.

× « Le vecteur poids part du point où la corde est accrochée. »
✓ Il part toujours du **centre de gravité** G, jamais du point d'accrochage ni du point de contact avec le sol.

× « $m = 500\ \text{g}$, donc $P = 500 \times 10 = 5\,000\ \text{N}$. »
✓ $500\ \text{g} = 0{,}5\ \text{kg}$: $P = 0{,}5 \times 10 = 5\ \text{N}$.

× « Sur la Lune, la masse de l'astronaute est six fois plus petite. »
✓ La masse ne change pas ; c'est le **poids** qui est environ six fois plus petit ($1{,}6$ au lieu de $9{,}8\ \text{N/kg}$).

× « Les verticales de deux villes sont toujours parallèles. »
✓ Chaque verticale passe par le centre de la Terre : elles s'y coupent.

× « Le poids, c'est ce qui fait tomber les objets lourds. »
✓ Il s'exerce sur **tous** les corps ; un sac posé au sol a un poids même s'il ne tombe pas.

× « g est une constante, la même partout. »
✓ g dépend du lieu (latitude, altitude, astre). Ne pas confondre g, intensité de la pesanteur, avec g, symbole du gramme.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Poids : force d'attraction exercée à distance par la Terre sur un corps, en newtons, mesurée au dynamomètre.
2. Caractéristiques : point d'application G, direction verticale du lieu, sens vers le bas (vers le centre de la Terre), valeur P en N.
3. Verticale : direction du fil à plomb, passant par le centre de la Terre ; l'horizontale lui est perpendiculaire.
4. G : centre géométrique d'un corps homogène de forme simple ; sinon, intersection des verticales de deux suspensions.
5. Masse (kg, balance, invariable) et poids (N, dynamomètre, variable avec le lieu).
6. $P = m \times g$ avec m en kg et g en N/kg ; au Burkina Faso $g \approx 9{,}8\ \mathrm{N/kg}$.
7. Le poids varie avec la latitude, l'altitude et l'astre ; Lune : $g \approx 1{,}6\ \mathrm{N/kg}$.